Data structuring and modeling for health metadata in blockchain

"Quero fazer um artigo em que a contribuição cientifica seja uma proposta para estruturação e modelagem de dados para metadados de saúde para escrita e leitura performática e otimizada em redes blockchain. Preciso encontrar trabalhos/artigos/teses dos últimos 5 anos relacionados com o recorte para realizar uma planilha de trabalhos relacionados, explorar lacunas e entender possíveis contribuições na literatura. Além disso, gostaria de explorar tópicos para trabalhar no meu artigo."
Generated by LeapSpace, Mon Sep 14 2026

Estruturação e modelagem de metadados de saúde para blockchain: insights rápidos

Tabela de achados-chave

Achado	Recorte/população de estudos	Implicação para seu artigo	Citações
Arquiteturas híbridas on-chain/off-chain predominam	Sistemas blockchain para EHR/PHR, imagens, documentos clínicos e compartilhamento interinstitucional	Sua proposta deve assumir desde o início separação entre conteúdo clínico pesado off-chain e metadados/ponteiros/logs on-chain	[1] [2] [3] [4] [5] [6]
A literatura é mais madura em segurança/consentimento do que em esquema formal de metadados	Propostas recentes de saúde com smart contracts, acesso e auditoria	A principal lacuna explorável é um modelo explícito de entidades, atributos, chaves, índices e versionamento de metadados	[7] [8] [9] [10] [11] [12]
Há crescimento de técnicas de indexação e busca em blockchains permissionadas	Estudos 2020-2024 com Bloom filters, MPT, CPTS, DHT, Skip Lists, Adaptive Filters	Seu artigo pode diferenciar-se ao conectar modelagem semântica de metadados com estruturas de indexação blockchain-friendly	[13] [14] [15] [16] [17]
FHIR domina a interoperabilidade, mas semântica ainda é incompleta	Frameworks interoperáveis em saúde com HL7 FHIR e terminologias clínicas	Vale propor um esquema de metadados alinhado a FHIR + terminologias + regras de binding semântico	[18] [19] [20] [21]
Benchmarks ainda são fragmentados	Estudos que medem latência, throughput, custo/gás, overhead ou consulta	Há espaço para uma avaliação comparativa mais forte e padronizada do que existe hoje	[22] [23] [24] [25] [26] [27]

Achado	Recorte/população de estudos	Implicação para seu artigo	Citações
Implementação real ainda é baixa	Revisões e protótipos em saúde	Uma contribuição aplicada, próxima de cenário hospitalar e legados, tem valor científico claro	[18] [28] [29] [30] [31] [32]

Resposta direta

Sim: há base suficiente nos últimos cinco anos para um artigo publicável, mas o nicho mais promissor não é "blockchain em saúde" genericamente; é **propor um modelo formal de metadados de saúde orientado a desempenho de leitura/escrita**, interoperável e avaliado empiricamente [6] [7] [16] [18].

O melhor recorte para sua contribuição é algo como: **"modelo canônico de metadados clínicos interoperáveis baseados em FHIR, com particionamento on-chain/off-chain e indexação otimizada para leitura, escrita e auditoria em blockchain permissionada"** [15] [17] [20] [21].

Para sua planilha de relacionados, classifique cada trabalho por: **objetivo, tipo de blockchain, dados on-chain, dados off-chain, esquema de metadados explicitado ou não, padrão FHIR/terminologias, mecanismo de indexação, controle de acesso, métricas avaliadas, limitações** [3] [7] [18] [25] [33].

Tópicos fortes para o artigo:

1. esquema canônico de metadados para cabeçalhos EHR/FHIR;
2. estratégia on-chain vs off-chain;
3. índices compostos por paciente, recurso, episódio, tempo e consentimento;
4. versionamento e atualização de consentimento/metadados;
5. comparação LevelDB/CouchDB/Fabric com estruturas auxiliares;
6. benchmark unificado de latência, throughput, overhead, recuperação e custo [18] [25] [33] [34] [35].

Confidence level: High - os padrões centrais são consistentes em múltiplos conjuntos de evidência e convergem para a mesma lacuna [1] [16] [18] [27].

Escopo dos estudos

A evidência cobre principalmente o período **2020-2025**, com apoio pontual de trabalhos fundacionais anteriores usados pelas propostas recentes, como MedRec, Healthcare Data Gateways e FHIRChain [36] [37] [38]. O material atravessa arquitetura de dados, armazenamento híbrido, indexação e consulta, interoperabilidade semântica, controle de acesso, auditoria e benchmarking de desempenho [2] [5] [18] [39].

Pressupostos e limitações

Os achados permitem mapear padrões e lacunas, mas **nem todos os estudos expõem o esquema completo de entidades, atributos, chaves ou JSON/FHIR detalhado**, o que limita uma comparação fina de modelagem sem leitura integral dos textos [7] [8] [9]. Além disso, os benchmarks são heterogêneos e frequentemente baseados em protótipos, o que dificulta comparação padronizada entre soluções [27] [40] [41].

Sugestões de pesquisa futura

- Propor um **metamodelo explícito** de metadados clínicos com entidades, identificadores, chaves compostas e versionamento [7] [8] [9].
- Integrar **FHIR + terminologias clínicas + índices blockchain-friendly** em uma única arquitetura de dados [16] [18] [20].
- Comparar empiricamente **metadado mínimo on-chain**, **metadado enriquecido on-chain** e **metadado híbrido com índice auxiliar off-chain** [1] [22] [25].
- Estudar **paths de atualização** para consentimento, revogação e correção de metadados em estruturas imutáveis [12] [42] [43].
- Validar a proposta com **cenário hospitalar real ou semirreal**, incluindo integração com legados [29] [30] [44] [45].

Relatório completo

1. Contexto fundacional

Blockchain em saúde é tipicamente proposto para aumentar integridade, rastreabilidade, auditabilidade e compartilhamento seguro de dados entre instituições que hoje operam de forma fragmentada [32] [46] [47] [48] [49]. No entanto, armazenar conteúdo clínico completo diretamente na cadeia tende a piorar escalabilidade, custo e governança operacional, sobretudo para exames, imagens e documentos extensos [1] [2] [4] [50] [51].

Por isso, a arquitetura dominante desloca os **payloads clínicos pesados** para repositórios off-chain, como IPFS, nuvem ou bases locais, e usa a blockchain para registrar **hashes, ponteiros, metadados, timestamps, políticas de acesso e trilhas de auditoria** [1] [3] [4] [5] [52]. Em termos de pesquisa, isso desloca o problema central de “onde guardar o prontuário” para “como modelar os metadados que permitem localizar, verificar, autorizar e consultar o prontuário com eficiência” [7] [18] [39].

Seu tema está exatamente nesse ponto: a literatura já mostra **como proteger e auditar**, mas ainda detalha pouco **como estruturar metadados de saúde para leitura e escrita performática** [7] [12] [32].

Confidence level: High - a convergência sobre arquitetura híbrida e ênfase em segurança aparece repetidamente em várias frentes da evidência [1] [2] [5].

2. Panorama recente da literatura e padrões dominantes

2.1 Predomínio do modelo híbrido

Os estudos recentes convergem fortemente para o padrão híbrido: exames, imagens, prescrições e relatórios ficam fora da cadeia, enquanto a blockchain registra apenas material leve e verificável [1] [3] [53] [54] [55]. A justificativa recorrente é reduzir redundância entre nós, preservar privacidade e evitar sobrecarga de armazenamento [2] [50] [56] [57].

Esse padrão não é só técnico; ele praticamente define a fronteira da modelagem. Se o conteúdo clínico está off-chain, o valor científico migra para o desenho de um **plano de metadados** que permita:

- localizar o documento certo;
- verificar integridade;
- decidir acesso;
- recuperar rapidamente por múltiplas chaves de busca [13] [15] [58] [59].

2.2 Segurança e consentimento são mais detalhados que o esquema de dados

Vários trabalhos descrevem smart contracts, RBAC/ABAC, consentimento, revogação e rastreabilidade com algum detalhe [8] [9] [10] [12] [60]. Em contraste, poucos tornam explícito um esquema formal de metadados com entidades, relacionamentos, identificadores e índices [7] [8] [9].

Isso é central para sua proposta: a lacuna não é a ausência de blockchain em saúde, mas a ausência de **modelos comparáveis de metadados de saúde orientados a recuperação eficiente** [7] [9] [32].

2.3 Trabalhos e linhas úteis para seu levantamento

Entre os estudos explicitamente mencionados no material, alguns são particularmente úteis como âncoras analíticas:

- propostas de armazenamento/consulta de EMR com foco em consulta facilitada [7];
- sistemas EHR com multi-contratos, IPFS e rastreabilidade [9];
- HealthKard e consentimento aberto com identidade digital/NFT [8];
- estudos recentes com MPT, Bloom filters, Compact Patricia Tries, DHTs e filtros adaptativos [13] [14] [15] [16] [17];
- frameworks FHIR-oriented e FHIRChain para mapeamento interoperável entre blockchain, contratos e repositórios off-chain [19] [38].

Confidence level: High - os padrões da revisão são consistentes e sustentados por múltiplos grupos de achados [1] [7] [16] [19].

3. Estruturação de metadados e interoperabilidade

3.1 O papel de FHIR e terminologias

HL7 FHIR aparece como o padrão dominante para interoperabilidade em pesquisas blockchain-saúde [18] [38] [61] [62]. Alguns trabalhos combinam explicitamente FHIR com SNOMED CT, LOINC, ICD e RxNorm para preservar significado clínico entre sistemas [18].

Isso importa para sua proposta porque um metadado "rápido" mas semanticamente pobre reduz a utilidade clínica. A oportunidade é modelar metadados que sejam ao mesmo tempo:

- compactos para escrita;
- indexáveis para leitura;
- semanticamente ligados a recursos e códigos clínicos [18] [20] [21].

3.2 O gap semântico

Os estudos alertam que conformidade sintática com FHIR não garante interoperabilidade semântica real [18] [20] [21]. Persistem problemas em terminology binding, validação clínica e alinhamento com workflow hospitalar [20] [63].

Tomados em conjunto, esses achados sugerem que sua contribuição pode ser mais forte se o modelo de metadados incluir não só campos estruturais, mas também regras de associação semântica, por exemplo:

- tipo de recurso FHIR;
- terminologia de referência;
- código clínico principal;
- contexto de episódio/encontro;
- estado de consentimento [18] [19].

3.3 Como FHIR é conectado à blockchain

FHIRChain é particularmente útil como base conceitual: dados sensíveis ficam off-chain; a cadeia guarda ponteiros criptografados; contratos mapeiam identidades de profissionais, chaves públicas e autorizações de pacientes [19]. Isso oferece um padrão claro de separação entre conteúdo, identidade, permissão e referência [19].

Para seu artigo, a evolução natural é sair do "ponteiro criptografado" genérico para um **metamodelo de metadados consultáveis**.

Confidence level: High - FHIR domina claramente, e as lacunas semânticas são explicitamente apontadas na evidência [18] [20].

4. Desempenho, indexação e leitura/escrita performática

4.1 Tendência de indexação especializada

Uma das tendências mais úteis para sua agenda é a emergência de estruturas de busca especializadas em blockchains permissionadas. A literatura recente reporta uso de:

- Bloom filters para busca por palavras-chave [13] [14];
- Merkle-Patricia Trie com Bloom filters [15];
- Adaptive Partitioned Filters e Compact Patricia Tries [16];
- DHTs, Skip Lists, Adaptive Filters e Radix Trees estendidas por Merkle Trees [17].

Isso mostra uma passagem da literatura de “segurança e compartilhamento” para “eficiência de recuperação” [16] [39].

4.2 O que isso implica para modelagem de metadados

Essas estruturas só funcionam bem se os metadados forem desenhados para indexação. Portanto, seu artigo pode contribuir ao definir um esquema com chaves de acesso previsíveis, como:

- paciente + tipo de recurso;
- paciente + período;
- episódio + especialidade;
- documento + estado de consentimento;
- recurso + terminologia + data [Inferred: 3-2-1-3,3-2-1-7,4–2-1-6].

Esse ponto é uma inferência orientada pela combinação entre literatura de indexação e literatura de interoperabilidade; a evidência fornecida mostra os componentes, mas não apresenta um modelo consolidado com essas chaves compostas [15] [16] [18].

4.3 Benchmarks: oportunidade clara

Fabric tende a apresentar latências de leitura/escrita mais próximas de bancos centralizados do que blockchains públicas, e tem vantagem importante frente ao Ethereum em cenários de consulta [24] [64]. Também há evidências de que LevelDB favorece consultas por chave/faixa/chave composta e CouchDB consultas JSON mais ricas [33] [35].

Ao mesmo tempo, avaliações conjuntas e padronizadas ainda são raras [6] [27]. Há resultados pontuais fortes, como grande redução de armazenamento com off-chain IPFS [22] e melhora de velocidade/eficiência de consulta em armazenamento híbrido [23], mas faltam desenhos experimentais comparáveis entre alternativas [27] [40].

Confidence level: Medium-High - há boa base para afirmar a tendência de indexação, mas menor uniformidade experimental para quantificar superioridade entre métodos [13] [16] [27].

5. Segurança, controle de acesso e atualização

A literatura é rica em ABAC, ACL, CP-ABE, consentimento por smart contracts e revogação [12] [43] [60] [65] [66]. Esses mecanismos aumentam auditabilidade ao registrar decisões, eventos de autorização e mudanças de política na cadeia [10] [11] [67] [68].

Para o seu recorte, o ponto menos explorado parece ser **como modelar eficientemente atualizações de metadados** em estruturas imutáveis, sobretudo para:

- revogação;
- mudança de consentimento;
- correção de cabeçalhos;
- reindexação por novas categorias [12] [42] [43].

Isso pode virar uma contribuição independente dentro do artigo: um **update path de metadados**, distinguindo campos imutáveis, mutáveis por versão e mutáveis por overlay off-chain.

Confidence level: Medium - a lacuna sobre atualização é bem sugerida, mas menos diretamente detalhada do que segurança e consentimento [12] [42].

6. Lacunas científicas mais promissoras

As principais lacunas, diretamente úteis para sua contribuição, são:

1. **Falta de esquemas explícitos e comparáveis de metadados** com entidades, atributos, relações e identificadores [7] [8] [9].
2. **Pouca pesquisa focada especificamente em leitura/escrita performática de metadados**, e não apenas compartilhamento seguro de EHR [6] [32] [39].
3. **Escassez de benchmarks padronizados** comparando full on-chain, híbrido e múltiplos índices sob métricas conjuntas [22] [24] [27] [40].
4. **Gap entre FHIR sintático e interoperabilidade semântica real** [18] [20] [21].
5. **Baixa integração entre modelagem semântica e estruturas de indexação** [15] [16] [18].
6. **Baixa maturidade em validação real e integração com legados** [29] [41] [44] [45].

7. Proposta de nicho científico para seu artigo

Uma formulação forte de contribuição seria:

Propor, implementar e avaliar um modelo canônico de metadados de saúde interoperáveis, baseado em FHIR e terminologias clínicas, particionado entre on-chain e off-chain, com índices compostos para otimização de leitura, escrita, auditoria e atualização em blockchain permissionada [7] [17] [18] [25].

Possíveis eixos de desenho

- **Camada on-chain mínima**: hash, ponteiro, owner, version, provenance, consent state, timestamp [1] [4] [58].
- **Camada off-chain expandida indexável**: tipo FHIR, encounter, especialidade, códigos clínicos, marcador temporal, prioridade/emergência [18] [19].
- **Estratégia de índice**: combinações compostas e filtros para busca multiatributo [13] [16] [17].
- **Estratégia de update/versionamento**: revogação, correção e trilha histórica [12] [43].

Experimentos sugeridos

Compare três estratégias:

1. metadado mínimo on-chain;
2. metadado semântico enriquecido on-chain;
3. metadado híbrido com índice auxiliar off-chain [Inferred: 1-2-2-1,2-2-2-19,5-2-1-12].

Métricas:

- latência de escrita;
- tempo de leitura;
- throughput;
- overhead de armazenamento;
- custo/gás, se aplicável;
- tempo de recuperação por tipo de consulta [15] [22] [25] [26].

8. Como montar sua planilha de trabalhos relacionados

Sugestão de colunas:

Coluna	Justificativa
Ano	delimita o recorte 2020-2025 [27]
Objetivo do estudo	distingue segurança, interoperabilidade, indexação, auditoria [18] [32] [39]
Plataforma blockchain	Ethereum, Hyperledger Fabric, consortium/permissioned [25] [64]

Coluna	Justificativa
Dados on-chain	hash, ponteiro, consentimento, log, metadado [1] [4]
Dados off-chain	IPFS, nuvem, banco local, Pinata [3] [55]
Esquema de metadados explícito?	sua lacuna central [7] [8]
Padrão semântico	FHIR, SNOMED CT, LOINC, ICD, RxNorm [18]
Mecanismo de indexação	Bloom, MPT, CPTS, DHT, Skip List [13] [15] [17]
Controle de acesso	RBAC, ABAC, ACL, CP-ABE, consentimento [12] [60] [65]
Métricas	latência, throughput, storage, query efficiency, custo [23] [25]
Limitações	protótipo, benchmark incompleto, sem integração real [29] [41]

9. Conclusão

A literatura recente mostra um campo já consolidado em **arquiteturas híbridas, segurança, auditoria e uso de FHIR**, mas ainda incompleto em **modelagem formal de metadados orientada a desempenho** [1] [12] [18]. Também há uma tendência clara de sofisticar a recuperação com Bloom filters, tries e filtros adaptativos, sem que isso tenha sido plenamente integrado a um esquema semântico robusto de metadados clínicos [13] [16] [18].

Portanto, a contribuição mais promissora para seu artigo é **unir três frentes que hoje aparecem separadas**:

1. modelagem interoperável de metadados;
2. particionamento on-chain/off-chain;
3. indexação e benchmark de leitura/escrita [2] [7] [17] [20] [27].

Se você estruturar o trabalho com um **metamodelo explícito + arquitetura de armazenamento + avaliação experimental comparativa**, terá uma contribuição bem alinhada às lacunas reais da literatura [7] [15] [25].

Confidence level: High - a síntese final decorre de padrões convergentes e lacunas repetidas em múltiplas frentes do material fornecido [7] [16] [20] [27].

References

1. Oksuz, Ozgur (2024) A System For Storing Anonymous Patient Healthcare Data Using Blockchain And Its Applications. *Computer Journal*. https://doi.org/10.1093/comjnl/bxac155

2. Patil, K.S., Deshpande, G., Rajpurohit, V. (2025) Digital Patient Records Management System Using Blockchain. *Lecture Notes in Electrical Engineering*. https://doi.org/10.1007/978-981-96-4679-1_38
3. Barman, S., Chattopadhyay, S., Samanta, D. (2024) A Lightweight Authentication Protocol for a Blockchain-Based Off-Chain Medical Data Access in Multi-server Environment. *SN Computer Science*. https://doi.org/10.1007/s42979-024-02660-4
4. Sharmin, S., Arefin, M.S., Dhar, P.K., (...), Akter, S. (2025) A Scalable and Privacy-Preserving Hybrid Blockchain Architecture for Secure Healthcare Data Management. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2025.0160895
5. Soleimani Nadaf, S.R., Niazi Torshiz, M., Mazinani, S.M., Kamel, S.R. (2025) A lightweight scalable and dynamic blockchain-based model for storing and retrieving patient healthcare records. *Scientific Reports*. https://doi.org/10.1038/s41598-025-28337-3
6. Shahzad, Ali, Chen, Wenyu, Shaheen, Momina, (...), Ahmad, Faizan (2024) A robust algorithm for authenticated health data access via blockchain and cloud computing. *PLoS ONE*. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0307039
7. Li, J., Wang, J. (2020) Index design of electronic medical record database using blockchain. *Proceedings - 2020 5th International Conference on Mechanical, Control and Computer Engineering, ICMCCE 2020*. https://doi.org/10.1109/ICMCCE51767.2020.00438
8. Johri, E., Singh, A., Thadani, U. (2023) HealthKard - A Digital Decentralized Health Identity and EHR Repository. *2023 6th IEEE International Conference on Advances in Science and Technology, ICAST 2023*. https://doi.org/10.1109/ICAST59062.2023.10455008
9. Prince, J.A., Hemapriya, N., Muthu Lakshmi, V. (2021) Blockchain-based electronic health record system enforced by ensemble multi-contract approach. *Assistive Technology Intervention in Healthcare*. https://doi.org/10.1201/9781003207856-11
10. Monrat, A.A., Andersson, K. (2025) Decentralized Access Control Using Blockchain and Smart Contracts for Enhanced Cybersecurity. *Proceedings of 2025 International Conference on Sustainable Technology and Engineering, i-COSTE 2025*. https://doi.org/10.1109/i-COSTE68047.2025.11467517
11. Kumar, R., Tripathi, R. (2021) Scalable and secure access control policy for healthcare system using blockchain and enhanced Bell–LaPadula model. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*. https://doi.org/10.1007/s12652-020-02346-8
12. Gajmal, Y., Udayakumar, R. (2021) A Bibliometric Analysis of Authentication based Access Control in Cloud using Blockchain. *Library Philosophy and Practice*. https://www.scopus.com/pages/publications/85104692657
13. Ding, Y., Song, W., Shen, Y. (2020) Enabling Efficient Multi-keyword Search Over Fine-Grained Authorized Healthcare Blockchain System. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60290-1_3

14. Owaid, M.A., Dawood, O.A. (2023) Sharing and managing medical data system based on blockchain with bloom-filter scheme. *AIP Conference Proceedings*. https://doi.org/10.1063/5.0188439

15. Sharma, D.K., Kumar, A. (2024) Blockchain for Patient Data Integrity: Decentralised Storage and Retrieval in Modern Healthcare Systems. *Communications in Computer and Information Science*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53085-2_28

16. Vinayasree, P., Reddy, A.M. (2024) A SCALABLE AND SECURE BLOCKCHAIN-BASED HEALTHCARE SYSTEM: OPTIMIZING PERFORMANCE, SECURITY, AND PRIVACY WITH ADAPTIVE TECHNOLOGIES. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. https://www.scopus.com/pages/publications/85210900012

17. Vinayasree, P., Reddy, A. (2024) A Scalable, Secure, and Efficient Framework for Sharing Electronic Health Records Using Permissioned Blockchain Technology. *International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering*. https://doi.org/10.22399/ijcesen.535

18. Chemini, N., Hioual, O., Hemam, S.M. (2025) Standardized Semantic Mapping and Legacy Data Integration in Blockchain Based EHR System: A Survey. *2025 International Conference on Intelligent Computer Systems, Data Science and Applications, IC2SDA 2025*. https://doi.org/10.1109/IC2SDA68097.2025.11331515

19. Sookhak, M., Jabbarpour, M.R., Sohrabi Safa, N.S., Yu, F.R. (2021) Blockchain and smart contract for access control in healthcare: A survey, issues and challenges, and open issues. *Journal of Network and Computer Applications*. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102950

20. Corrêa Rampinelli, V.P., Dos Santos, R.A., Celuppi, I.C., (...), Monguilhott Dalmarco, E.M. (2026) Fast healthcare interoperability resources (FHIR) implementation guide creation process: scoping review. *International Journal of Medical Informatics*. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2026.106548

21. Pandey, Apoorva, Borah, Sapan, Chaudhary, Bhavik, (...), Kaur, Harpreet (2023) NBSP: an online centralized database management system for a newborn sickle cell program in India. *Frontiers in Digital Health*. https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1204550

22. Jayabalan, J., Jeyanthi, N. (2022) Scalable blockchain model using off-chain IPFS storage for healthcare data security and privacy. *Journal of Parallel and Distributed Computing*. https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2022.03.009

23. Das, P., Jain, C., AlShahrani, A.M., (...), Hummad, H. (2025) Quantum-resilient blockchain framework for privacy-preserving genomic data sharing and analysis. *Journal of Information Security and Applications*. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2025.104245

24. Ali, Hisham, Ahmad, Jawad, Jaroucheh, Zakwan, (...), Buchanan, William J. (2022) Trusted Threat Intelligence Sharing in Practice and Performance Benchmarking through the Hyperledger Fabric Platform. *Entropy*. https://doi.org/10.3390/e24101379

25. Javed, Ibrahim Tariq, Alharbi, Fares, Bellaj, Badr, (...), Qureshi, Kashif Naseer (2021) Health-ID: A Blockchain-Based Decentralized Identity Management for Remote Healthcare. *Healthcare*. https://doi.org/10.3390/healthcare9060712

26. Belhocine, Y., Meraoumia, A., Bendjenna, H., (...), Gasmi, M. (2025) MedBioCh: Advancing security and privacy in digital healthcare with revocable biometric systems and blockchain. *Journal of Information Security and Applications*. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2025.104170
27. Esmaeilnezhadtanha, Fatemeh, Spalazzi, Luca, Del Bene, Luca, Wautelet, Yves (2025) A systematic literature review on distributed ledger technologies in healthcare: Applications, challenges, and future directions. *Information and Software Technology*. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107894
28. Adeniyi, J.K., Ajagbe, S.A., Adeniyi, A.E., (...), Ogene, I. (2025) A blockchain-based smart healthcare system for data protection. *iScience*. https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112109
29. Kumari, Shabnam, Tyagi, Amit Kumar, Richa, Ahmad, Sayed Sayeed (2025) Blockchain technology in AI-powered smart hospital. *Blockchain and Digital Twin for Smart Hospitals*. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-34226-4.00007-1
30. Cheikhrouhou, O., Mershad, K., Laurent, M., Koubaa, A. (2025) Blockchain and emerging technologies for next generation secure healthcare: A comprehensive survey of applications, challenges, and future directions. *Blockchain: Research and Applications*. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100305
31. Ni, E., Tang, X., Zhou, X., (...), Gerstein, M. (2025) Recent advances and future prospects for blockchain in biomedicine. *Cell Reports Methods*. https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2025.101114
32. Garg, A., Makhija, H., Biswas, V., (...), Tejesh, K. (2024) Blockchain-Based Health Informatics Systems for Secure Patient Data Sharing and Interoperability. *Seminars in Medical Writing and Education*. https://doi.org/10.56294/mw2024508
33. Shih, Dong-Her, Shih, Pai-Ling, Wu, Ting-Wei, (...), Shih, Ming-Hung (2022) An International Federal Hyperledger Fabric Verification Framework for Digital COVID-19 Vaccine Passport. *Healthcare*. https://doi.org/10.3390/healthcare10101950
34. Jabarulla, Mohamed Yaseen, Lee, Heung-No (2021) A Blockchain and Artificial Intelligence-Based, Patient-Centric Healthcare System for Combating the COVID-19 Pandemic: Opportunities and Applications. *Healthcare*. https://doi.org/10.3390/healthcare9081019
35. Adanur Dedeturk, Beyhan, Bakir-Gungor, Burcu (2023) Aguhyper: a hyperledger-based electronic health record management framework. *PeerJ Computer Science*. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2060
36. Azaria, A., Ekblaw, A., Vieira, T., Lippman, A. (2016) MedRec: Using blockchain for medical data access and permission management. *Proceedings - 2016 2nd International Conference on Open and Big Data, OBD 2016*. https://doi.org/10.1109/OBD.2016.11
37. Yue, X., Wang, H., Jin, D., (...), Jiang, W. (2016) Healthcare Data Gateways: Found Healthcare Intelligence on Blockchain with Novel Privacy Risk Control. *Journal of Medical Systems*. https://doi.org/10.1007/s10916-016-0574-6

38. Zhang, P., White, J., Schmidt, D.C., (...), Rosenbloom, S.T. (2018) FHIRChain: Applying Blockchain to Securely and Scalably Share Clinical Data. *Computational and Structural Biotechnology Journal*. https://doi.org/10.1016/j.csbj.2018.07.004

39. Pooja, V., Vijay, K., Raghavi, V., (...), Manohar, E. (2023) Electronic Health Records & Data Management using Hyperledger fabric in Blockchain. *2023 International Conference on Computer Communication and Informatics, ICCCI 2023*. https://doi.org/10.1109/ICCCI56745.2023.10128294

40. Esperança, Marco, Galvão, Tiago, Freitas, Diogo, (...), Bento, Luís (2026) Integrating medical imaging datasets with blockchain wallets: A case study on ARDS-COVID19 patients. *PLoS ONE*. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0338897

41. Padmavathi, V. (2025) Blockchain based system for healthcare digital twin. *Blockchain and Digital Twin for Smart Healthcare*. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-30300-5.00012-9

42. Yang, X., Liu, J. (2024) HA-Med: A Blockchain-Based Solution for Sharing Medical Data with Hidden Policies and Attributes. *IET Information Security*. https://doi.org/10.1049/2024/2498245

43. Venkateswaran, S., Vijayaraj, N. (2026) MedChain: A Privacy-Preserving Framework for Scalable Electronic Health Record Sharing on Blockchain and InterPlanetary File System. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2026.0170652

44. Mutambik, Ibrahim, Lee, John, Almuqrin, Abdullah, Alharbi, Zahyah H. (2024) Identifying the Barriers to Acceptance of Blockchain-Based Patient-Centric Data Management Systems in Healthcare. *Healthcare*. https://doi.org/10.3390/healthcare12030345

45. Mamun, Quazi (2025) Sensor networks and blockchain platforms for the future healthcare. *Sensor Networks for Smart Hospitals*. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-36370-2.00010-4

46. Mohapatra, S., Parija, S. (2021) A brief understanding of blockchain-based healthcare service model over a remotely cloud-connected environment. *Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5258-8_87

47. Sahu, D., Tiwari, N., Chawla, M. (2024) Blockchain as a Solution for Electronic Health Record Management : A Comprehensive Review. *2024 IEEE International Students' Conference on Electrical, Electronics and Computer Science, SCEECS 2024*. https://doi.org/10.1109/SCEECS61402.2024.10482149

48. Singh, S., Kumar Sharma, S., Mehrotra, P., (...), Kaurav, M. (2022) Blockchain technology for efficient data management in healthcare system: Opportunity, challenges and future perspectives. *Materials Today: Proceedings*. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.998

49. Sunita, Sharma, S., Sharma, A., (...), Sharma, A. (2025) Interoperability and Data Exchange in Blockchain Healthcare. *Blockchain for Healthcare Data Management: A New Approach to Security and Privacy*. https://doi.org/10.4324/9781003529910-6

50. Ekanayake, O.A.S., Halgamuge, M.N. (2021) Lightweight Blockchain Framework using Enhanced Master-Slave Blockchain Paradigm: Fair Rewarding Mechanism using Reward Accuracy Model. *Information Processing and Management*. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102523

51. Hussien, H.M., Yasin, S.M., Udzir, N.I., Ninggal, M.I.H. (2021) Blockchain-based access control scheme for secure shared personal health records over decentralised storage. *Sensors*. https://doi.org/10.3390/s21072462

52. Mulla, T., Patil, A., Kale, P., (...), Pise, A. (2025) Blockchain based Decentralized Application Securing Health Records over the Ethereum Network using IPFS. *16th International Conference on Advances in Computing, Control, and Telecommunication Technologies, ACT 2025*. https://www.scopus.com/pages/publications/105034873443

53. Bian, Jiang, Zhang, Yaoyun, Tao, Cui (2020) Electronic health records in a Blockchain: A systematic review. *Health Informatics Journal*. https://doi.org/10.1177/1460458219866350

54. Adere, E.M. (2022) Blockchain in healthcare and IoT: A systematic literature review. *Array*. https://doi.org/10.1016/j.array.2022.100139

55. Elango, A., Kuraku, N.R., Sivakumar, P., Supriya, M. (2025) MedSync: Secure Distributed Patient Records and Lab Sample Tracking. *3rd International Conference on Emerging Applications of Material Science and Technology, ICEAMST 2025*. https://doi.org/10.1109/ICEAMST67459.2025.11335657

56. Mukta, R., Paik, H.-Y., Lu, Q., Kanhere, S.S. (2022) A survey of data minimisation techniques in blockchain-based healthcare. *Computer Networks*. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2022.108766

57. Kaur, J., Rani, R., Kalra, N. (2025) Healthcare Data Security and Privacy Protection Framework Based on Dual Channel Blockchain. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*. https://doi.org/10.1002/ett.70049

58. Tousi Saeidi, S., Shahriari, H.R., Nikooghadam, M. (2025) Protecting metadata privacy in blockchain-based EHR systems: A group addressing structure. *Journal of Information Security and Applications*. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2025.104236

59. Uddin, M.A., Stranieri, A., Gondal, I., Balasubramanian, V. (2021) A survey on the adoption of blockchain in IoT: challenges and solutions. *Blockchain: Research and Applications*. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2021.100006

60. Saberi, M.A., Adda, M., Mcheick, H. (2021) Break-Glass Conceptual Model for Distributed EHR management system based on Blockchain, IPFS and ABAC. *Procedia Computer Science*. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.227

61. Dubovitskaya, A., Baig, F., Xu, Z., (...), Wang, F. (2020) ACTION-EHR: Patient-centric blockchain-based electronic health record data management for cancer care. *Journal of Medical Internet Research*. https://doi.org/10.2196/13598

62. Lee, H.-A., Kung, H.H., Udayasankaran, J.G., (...), Hsu, C.-Y. (2020) An architecture and management platform for blockchain-based personal health record exchange: Development and usability study. *Journal of Medical Internet Research*. https://doi.org/10.2196/16748

63. Schmeelk, S., Kanabar, M., Peterson, K., Pathak, J. (2022) Electronic health records and blockchain interoperability requirements: A scoping review. *JAMIA Open*. https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooac068

64. Nguyen, T., Katila, R., Gia, T.N. (2023) An advanced Internet-of-Drones System with Blockchain for improving quality of service of Search and Rescue: A feasibility study. *Future Generation Computer Systems*. https://doi.org/10.1016/j.future.2022.10.002

65. Chegenizadeh, M., Tessone, C.J. (2024) PAVA: Privacy-Preserving Attribute-Based Verifiable Authentication in Healthcare using Smart Contracts. *Proceedings - 2024 IEEE International Conference on Blockchain, Blockchain 2024*. https://doi.org/10.1109/Blockchain62396.2024.00052

66. Chelladurai, U. (2025) Privacy-Driven Health Information Exchange: A Hybrid Encryption Technique for Permissioned Blockchain-Based E-Health Systems. *Lecture Notes in Electrical Engineering*. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1587-2_18

67. Gautam, M., Akthar, S., Basha, A., Dilip, G. (2021) Blockchain for Secure and Proper Management of Medical Data and Records. *Proceedings of the 5th International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology, ICECA 2021*. https://doi.org/10.1109/ICECA52323.2021.9676078

68. Wang, C., Wu, W., Chen, F., (...), Zhao, C. (2024) A Blockchain-Based Trustworthy Access Control Scheme for Medical Data Sharing. *IET Information Security*. https://doi.org/10.1049/2024/5559522